SMK NEGERI 1 KOTA SORONG • REKAYASA PERANGKAT LUNAK

PANDUAN PENGGUNA & DOKUMENTASI SISTEM

Perpustakaan Digital SMKN 1 Sorong Berbantuan AI

Sistem Informasi Sirkulasi Modul Vokasi, Bank Soal Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026, Anjungan Kios Mandiri, dan Otomasi Pengingat Denda WhatsApp Terintegrasi Cloud Database Supabase.

🌟 INOVASI LITERASI VOKASI MODERN

Aplikasi web berbasis *Mobile-First* yang menyatukan katalog kurikulum nasional dengan 8 jurusan kejuruan spesifik SMKN 1 Sorong, sistem verifikasi kode kios anti-bot, pembaca modul e-book terintegrasi, serta monitoring masa pinjam realtime.

8 Jurusan Resmi SMK | Bank Soal TKA 2026 | Otorisasi Kios | Denda WhatsApp | Ekspor Excel

TIM PENGEMBANG APLIKASI (KELAS XII RPL)

Reyhan Daffa Adilla H.	Muhammad Ichsan	Mazmur Novbertman
Project Manager / Fullstack Lead	UI/UX Designer & Content Specialist	QA Tester & Documentation Specialist

BAB I. PENDAHULUAN & PROFIL SISTEM

1.1 Latar Belakang Masalah

Perpustakaan SMK Negeri 1 Sorong mengelola ribuan buku fisik mata pelajaran umum dan modul keahlian khusus kejuruan. Dalam kegiatan sirkulasi buku sehari-hari, perpustakaan menghadapi beberapa kendala utama:

- **Pencatatan Konvensional:** Pendataan masih mengandalkan buku besar fisik sehingga lambat dan berpotensi terselip.
- **Tingginya Keterlambatan Modul Praktik:** Buku modul kejuruan memiliki stok terbatas namun sangat krusial untuk praktik bengkel/lab. Siswa kerap terlambat mengembalikan buku dan petugas kesulitan menghubungi siswa.
- **Kebutuhan Persiapan TKA (Tes Kemampuan Akademik) 2026:** Belum tersedianya wadah digital terpadu untuk bank soal latihan seleksi perguruan tinggi kedinasan/vokasi bagi siswa tingkat akhir.
- **Antrean Panjang Jam Istirahat:** Keterbatasan petugas jaga menyebabkan antrean saat siswa meminjam buku bersamaan.

1.2 Solusi Inovatif & Nilai Tambah Aplikasi

1. **Anjungan Kios Mandiri & Otorisasi Petugas**
   Siswa dapat meminjam mandiri di komputer perpustakaan dengan kode otorisasi rahasia harian dari petugas (anti-spam bot).
2. **Katalog Khusus 8 Jurusan & Bank Soal TKA**
   Navigasi dua tingkat (kaskade) untuk memilah modul RPL, TJKT, DKV, MPLB, AKL, TPMG, GP, dan TET, serta carousel poster bank soal TKA 2026.
3. **Otomasi Pengingat Denda WhatsApp Sekali Klik**
   Sistem menghitung keterlambatan otomatis. Jika melewati batas tenggat, petugas cukup menekan 1 tombol untuk mengirim pesan denda Rp15.000,- langsung ke WA siswa/wali.
4. **Pratinjau Modul Digital (E-Book Viewer)**
   Siswa dapat membaca modul PDF pembelajaran secara langsung di browser tanpa perlu mengunduh file berat ke memori HP.

1.3 Tautan Aplikasi Online & Spesifikasi Teknis

Komponen	Tautan / Spesifikasi	Keterangan
Katalog Siswa	`https://dafnoge.github.io/perpustakaan-smkn1-sorong/`	Akses publik bebas login
Portal Login Petugas	`https://dafnoge.github.io/perpustakaan-smkn1-sorong/login.html`	Autentikasi Supabase Auth
Dashboard Admin	`https://dafnoge.github.io/perpustakaan-smkn1-sorong/admin.html`	Manajemen data & sirkulasi
Tech Stack	HTML5, Tailwind CSS, Supabase PostgreSQL, SheetJS	Desain Mobile-First 360px

BAB II. MANUAL PENGGUNA SISWA (KATALOG & KIOS)

Halaman publik (`index.html`) dirancang dengan pendekatan *Mobile-First*, memungkinkan siswa mengaksesnya melalui ponsel pintar dengan resolusi layar 360px maupun tablet/PC anjungan kios perpustakaan sekolah.

2.1 Pencarian Cerdas & Navigasi Kategori (Kaskade)

A **Pencarian Cepat Judul & Penulis**
Ketikkan kata kunci judul buku, pengarang, atau topik kejuruan di kotak pencarian hero banner. Etalase buku tersaring secara otomatis.

B **Filter Dua Tingkat (Kaskade) 8 Jurusan Kejuruan**
Pilih kategori umum atau Kejuruan. Khusus Kejuruan, muncul dropdown tingkat kedua berisi 8 jurusan resmi SMKN 1 Sorong: *1. RPL, 2. TJKT, 3. DKV, 4. MPLB, 5. AKL, 6. TPMG, 7. GP, dan 8. TET*.

2.2 Carousel Horizontal Bank Soal TKA 2026

Bagian atas katalog menampilkan kartu poster buku 3:4 khusus persiapan **Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026**. Siswa dapat menggeser carousel ke samping untuk melihat bank soal latihan ujian.

2.3 Fitur Pratinjau E-Book (In-App PDF Viewer)

Buku yang memiliki modul digital dilengkapi tombol **"📖 Baca E-Book"**. Saat diklik, modal pembaca PDF interaktif muncul di layar sehingga siswa dapat membaca materi modul tanpa mengunduh file dokumen.

2.4 Prosedur Peminjaman Buku di Kios Mandiri

1 **Tentukan Kuantitas Buku (1 s/d 3 Eksemplar)**
Gunakan tombol (-) atau (+) untuk menentukan jumlah eksemplar buku yang dipinjam (maksimal 3 buku per pengajuan).

2 **Lengkapi Data Identitas Siswa**
Isi Nama Lengkap, NIS, Pilihan Tingkat Kelas (X, XI, XII), dan Jurusan Kejuruan.

3 **Nomor WhatsApp Aktif Siswa / Wali**
Sistem otomatis memformat awalan nomor menjadi kode negara `628...` untuk keperluan konfirmasi dan pengingat.

4 **Pilih Durasi Peminjaman**
Reguler (7 Hari) untuk belajar di rumah, atau **Harian (Jam Sekolah)** wajib kembali sebelum pukul 14:45 WIT.

5 **Masukkan Kode Verifikasi Petugas Kios (WAJIB)**
Minta kode otorisasi kepada petugas jaga perpustakaan (default: **PERPUS2026**) untuk membuka kunci tombol konfirmasi.

6 **Persetujuan Denda Keterlambatan Rp15.000,-**
Centang kotak persetujuan denda otomatis keterlambatan sebelum menekan tombol **"Konfirmasi Pinjam"**.

> ⚠️ **Validasi Waktu Pembelajaran Aktif**
> Peminjaman mandiri di anjungan kios hanya dapat dilakukan pada jam operasional sekolah: pukul **07:30 s/d 14:45 WIT**. Peminjaman di luar jam ini akan dibatalkan otomatis.

BAB III. MANUAL PETUGAS PERPUSTAKAAN (ADMIN)

Halaman Dashboard Admin (`admin.html`) merupakan pusat operasional petugas untuk memantau sirkulasi peminjaman, eksekusi denda, serta pengelolaan stok katalog secara terpusat.

3.1 Cara Login & Kredensial Akun Demo Pengujian

Buka tautan `login.html`, lalu gunakan akun demo yang terdaftar pada Supabase Authentication:

🔑 **KREDENSIAL AKUN DEMO PENGUJIAN JURI & PETUGAS**

Halaman Login	`https://dafnoge.github.io/perpustakaan-smkn1-sorong/login.html`
Email Akun Admin	admin@smkn1sorong.sch.id
Kata Sandi (Password)	**AdminPerpus2026!**
Kode Kios Anjungan	**PERPUS2026**

3.2 Kartu Statistik Pemantauan Real-Time

Indikator	Fungsi Pemantauan	Badge
📚 **Total Koleksi**	Jumlah ragam judul buku fisik yang terdaftar di basis data.	BIRU
⏳ **Sedang Dipinjam**	Jumlah transaksi buku yang saat ini masih dipinjam siswa.	KUNING
🚨 **Terlambat Denda**	Siswa yang melewati batas tenggat pengembalian dan berstatus denda aktif.	MERAH
⭐ **Koleksi TKA**	Jumlah judul modul persiapan Tes Kemampuan Akademik 2026.	UNGU

3.3 Panel Pengaturan Kode Verifikasi Kios Anjungan

Petugas perpustakaan memiliki wewenang penuh untuk mengubah kode otorisasi kios kapan saja:

- **Simpan Kode Baru:** Ketik kode baru (misal: `RPL2026`) lalu klik **"💾 Simpan Kode"**. Kode langsung tersinkronisasi instan ke modal pinjam siswa.
- **Reset Default:** Klik **"Reset Default"** untuk mengembalikan kode ke **PERPUS2026** jika diperlukan.

3.4 Tabel Pemantauan & Realtime Countdown Timer

- ⏱️ **Hitung Mundur Real-Time (Sisa Hari & Jam)**
  Kolom khusus yang menghitung sisa waktu pinjam tiap siswa secara dinamis. Tampil hijau bertuliskan "*Sisa X Hari Y Jam*" saat masih berlaku, dan berubah menjadi badge merah berkedip bertuliskan "⚠️ *Lewat X Hari Y Jam*" saat jatuh tempo terlewati.
- **Penyaring Status Transaksi**
  Dropdown untuk menyaring tampilan tabel: *Semua Status*, *Sedang Dipinjam*, *Lewat Tenggat Saja*, atau *Sudah Dikembalikan*.

BAB IV. AKSI PETUGAS & MANAJEMEN STOK KATALOG

4.1 Pengingat Denda WhatsApp Otomatis (1-Klik)

Bagi siswa yang berstatus **Lewat Tenggat (Overdue)**, muncul tombol hijau berlogo WhatsApp **"Kirim WA Denda"**. Saat diklik, sistem membuka WhatsApp dengan format pesan otomatis:

> 💬 **Format Notifikasi WhatsApp Terstruktur:**
>
> ```
> Pemberitahuan Perpustakaan SMKN 1 Sorong Halo [Nama Siswa] (Kelas [Kelas] [Jurusan]), Buku "[Judul Buku]" yang Anda pinjam telah melewati batas tenggat ([Tanggal Tenggat]). Dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 15.000,-. Harap segera mengembalikan buku ke meja perpustakaan. Terima kasih.
> ```

4.2 Pengembalian Buku & Pembatalan Transaksi

- **Tombol "✅ Dikembalikan":** Menandai buku telah selesai dipinjam, menghentikan timer, dan memulihkan stok buku (+kuantitas pinjam) ke database secara otomatis.
- **Tombol "❌ Batalkan / Tolak":** Digunakan jika siswa salah mengajukan data. Status transaksi diubah menjadi *canceled* dan stok buku otomatis dipulihkan.

4.3 Ekspor Rekapitulasi Laporan Excel (.xlsx)

Tombol **"📥 Eksport Laporan (Excel)"** di atas tabel pemantauan memanfaatkan pustaka *SheetJS* untuk mengunduh seluruh rekapan data sirkulasi buku (Nama, NIS, Jurusan, Judul Buku, Tgl Pinjam, Tenggat, Status) menjadi file spreadsheet `Laporan_Peminjaman_Perpus_SMKN1.xlsx` untuk pelaporan berkala ke pimpinan sekolah.

4.4 Formulir Tambah Koleksi Buku Baru ke Supabase

Petugas dapat mendaftarkan buku baru dengan ketentuan berikut:

- **Judul & Pengarang:** Data identitas bibliografi buku.
- **Kategori & Spesifik Jurusan:** Memilih 8 kategori umum atau Kejuruan (RPL, TJKT, DKV, MPLB, AKL, TPMG, GP, TET).
- **Penanda Buku TKA:** Centang opsi bintang "⭐ *Tandai sebagai Koleksi Bank Soal TKA*" agar buku otomatis dipajang di carousel horizontal teratas katalog siswa.
- **Dual-Tab Unggah Cover:** Petugas dapat memilih *Tab File* (mengunggah file gambar JPG/PNG langsung ke Supabase Storage) atau *Tab URL* (menempel tautan gambar online).
- **Tautan E-Book:** Tautan file PDF modul untuk dibaca siswa pada fitur E-Book Viewer.

4.5 Manajemen Stok Cepat (+ / -) & Hapus Permanen

- **Tombol Cepat (+ / -):** Menambah atau mengurangi stok buku secara instan tanpa reload penuh. Perubahan stok langsung tersimpan ke Supabase.
- **Perbarui Cover:** Mengganti gambar sampul buku kapan saja melalui modal edit cover.
- **Hapus Buku (Ikon Tong Sampah 🗑️):** Menghapus buku secara permanen dari database Supabase dengan proteksi dialog `confirm()` serta validasi relasi peminjaman (*Foreign Key*) dan keamanan *Row Level Security* (RLS).

BAB V. PENGUJIAN SISTEM & KESIMPULAN

5.1 Matriks Hasil Pengujian Fungsional (Black-Box Testing)

No	Fitur Diuji	Skenario & Langkah Uji	Hasil Sistem	Status
1	Akses Mobile (360px)	Buka web di browser ponsel Android dan iPhone	Layout responsif, teks rapi	SUKSES
2	Filter Kaskade 8 Jurusan	Pilih kategori "Kejuruan" ➔ pilih "RPL"	Hanya buku RPL yang muncul	SUKSES
3	Validasi Kios Petugas	Isi kode salah "1234" vs benar "PERPUS2026"	Kode salah ditolak sistem	SUKSES
4	Hitung Mundur Realtime	Simulasi peminjaman dengan tanggal lampau	Timer merah "Lewat X Hari"	SUKSES
5	Pemicu WA Denda	Klik tombol "Kirim WA Denda" pada overdue	Pesan WA denda Rp15.000,-	SUKSES
6	Ekspor Excel SheetJS	Klik tombol "Eksport Laporan (Excel)" di admin	File .xlsx otomatis terunduh	SUKSES
7	Hapus Buku & RLS	Hapus buku dari database Supabase	Dialog konfirmasi & terhapus	SUKSES

5.2 Keamanan & Standarisasi Data (Checklist Keamanan)

🛡️ **Penerapan Keamanan Basis Data & Frontend:**

- **Row Level Security (RLS):** Akses tabel peminjaman dan buku dilindungi oleh aturan otorisasi Supabase.
- **Sanitasi Input XSS:** Semua teks masukan siswa disanitasi dengan fungsi escape karakter berbahaya sebelum direnderer ke DOM.
- **Anti-Spam Kios:** Kode otorisasi dinamis memutus potensi spam pengajuan otomatis dari luar sekolah.

5.3 Kesimpulan & Rencana Pengembangan Masa Depan

Aplikasi **Perpustakaan Digital SMKN 1 Sorong** membuktikan bahwa kolaborasi siswa SMK dan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) mampu melahirkan produk perangkat lunak berdaya guna nyata, memecahkan masalah sirkulasi buku kejuruan, dan meningkatkan budaya literasi sekolah.

Rencana Pengembangan Tahap Selanjutnya:

- Integrasi pembacaan kartu pelajar digital menggunakan scanner Barcode / QR Code kamera smartphone.
- Penerapan *Automated WhatsApp Webhook Gateway* untuk pengiriman pesan pengingat denda otomatis terjadwal (*cron job*) tanpa perlu klik manual dari petugas.